

浙江大学实验报告

课程名称：_____电子电路设计实验 I _____指导老师：__施红军，叶险峰，邓靖靖__成绩：_____
实验名称：_____集成运算放大器应用电路研究 II _____实验类型：__设计型__同组学生姓名：_____

一、实验目的

- 1) 学习和研究由集成运放构成的积分器、比较器、波形发生器等应用电路的组成与原理，掌握其设计方法。
- 2) 观察积分运算电路在实际应用时存在的积分漂移、积分误差等现象，了解解决方法。

二、实验任务与要求

1) 反相积分器设计研究

- ①设计反相积分电路，要求方波→三角波。方波幅度 2.2V、频率 500Hz；三角波幅度 2V 左右。
- ②安装该电路，输入方波，用示波器双踪显示输入、输出波形，测量并记录波形，标示出各实测参数。

2) 迟滞比较器设计研究

- ①设计一迟滞比较器，使大器的放大倍数 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}(V_Z + V_D)$ ，允许使用电阻值在 20kΩ~400kΩ之间。
- ②安装电路，输入 500Hz 三角波（幅度合理自定），研究输入、输出信号的幅度、相位关系。

3) 方波-三角波发生器研究

断开迟滞比较器信号输入，搭建方波-三角波发生电路，调节电位器 R_{w4} ，可产生不同频率的方波、三角波。观察电压 $V_{420'}$ 与输出信号频率的关系，测量并记录可调频率范围。

三、实验原理

1) 反相积分器

反相积分器的基本电路如图 1 所示。假设集成运放为理想运放，并设电容两端初始电压为零，则输出电压为

$$u_o(t) = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t u_i(t) dt$$

当输入信号为一阶跃信号时，则有

$$u_i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ E, & t \geq 0 \end{cases}, \quad u_o(t) = -\frac{E}{R_1 C} t$$

输出为一随时间线性变化的电压，如图 2 所示。

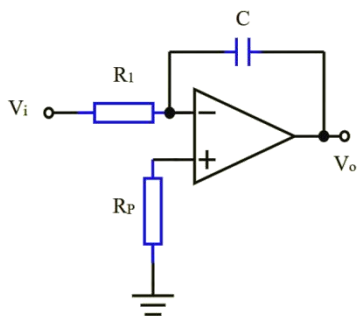


图 1 反相积分器电路

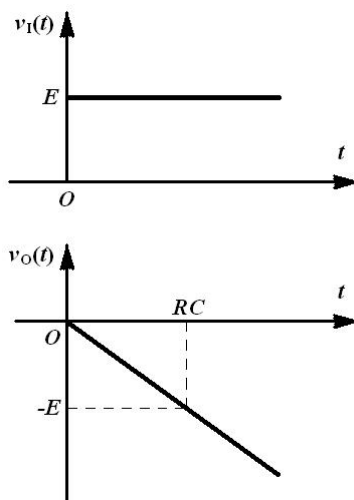


图 2 反相积分器输入输出电压

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 II ____

2) 反相积分器的积分漂移及积分误差

- ①输入信号的直流分量、输入失调电压等会形成积分漂移。
- ②实际使用时，常在积分电容的两端并联一个电阻 R_f ，形成直流负反馈，用以限制电路的直流电压增益。
- ③ R_f 的接入将对积分电容产生分流作用，从而导致积分误差。
- ④为了减小积分误差，一般要求 $R_f \gg \frac{1}{j\omega C}$ 或 $f \gg \frac{1}{2\pi R_f C}$ ，此时 R_f 可认为开路（理想积分器）。
- ⑤由 $R_f \gg \frac{1}{2\pi f C}$ 以及 $2B = \frac{A}{R_1 C} T$ ，得 $R_f \gg \frac{2B}{\pi A} R_1$ 。通常取 $R_f > 10R_1$ ，不能太大。

3) 迟滞比较器

迟滞比较器的基本电路如图 3 所示。迟滞比较器是正反馈电路，转换速度快。

令 $V_{TH} = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_Z + V_D)$ 。当 $V_6 = V_{OH}$ 时， $V_+ = \frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$ 。要使输出稳定为 V_{OH} ， $V_+ > 0$ ， $V_{42i} > -V_{TH}$ 。要使输出翻转为 V_{OL} ， $V_+ < 0$ ， $V_{42i} < -V_{TH}$ 。

当 $V_6 = V_{OL}$ 时， $V_+ = -\frac{R_{43}}{R_{43} + R_{44}}(V_Z + V_D) + \frac{R_{44}}{R_{43} + R_{44}}V_{42i}$ 。要使输出稳定为 V_{OL} ， $V_+ < 0$ ， $V_{42i} < V_{TH}$ 。要使输出翻转为 V_{OH} ， $V_+ > 0$ ， $V_{42i} > V_{TH}$ 。

迟滞比较器的传输特性曲线如图 4 所示，输入输出波形如图 5 所示。

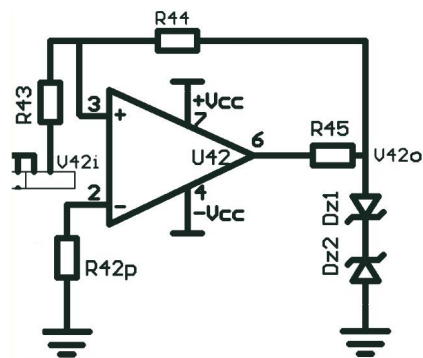


图 3 迟滞比较器电路

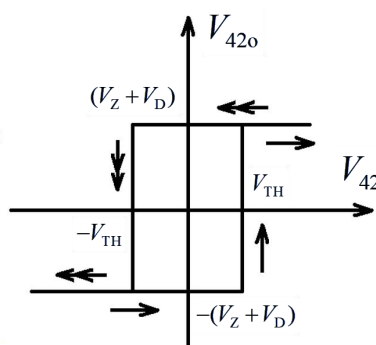


图 4 迟滞比较器传输特性曲线

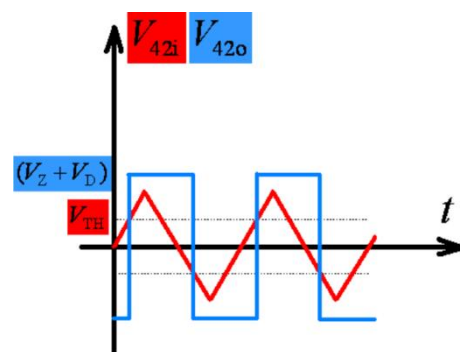


图 5 迟滞比较器输入输出波形

4) 方波、三角波发生器

方波、三角波发生器的基本电路如图 6 所示，输入输出波形如图 7 所示。

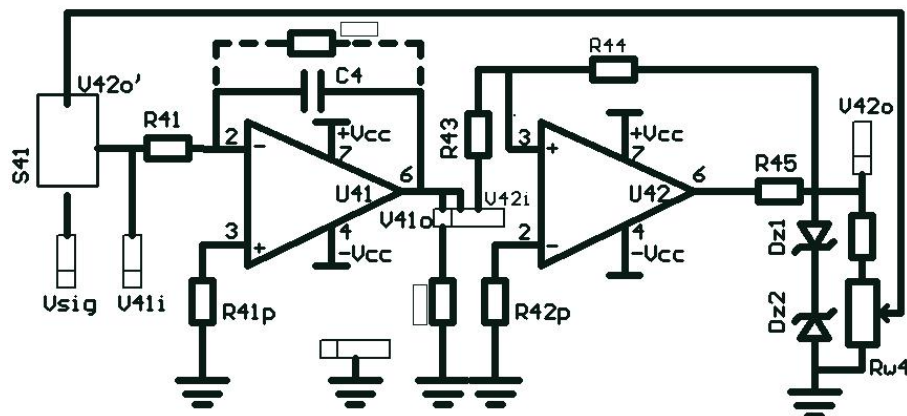


图 6 方波、三角波发生器电路

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 II ____

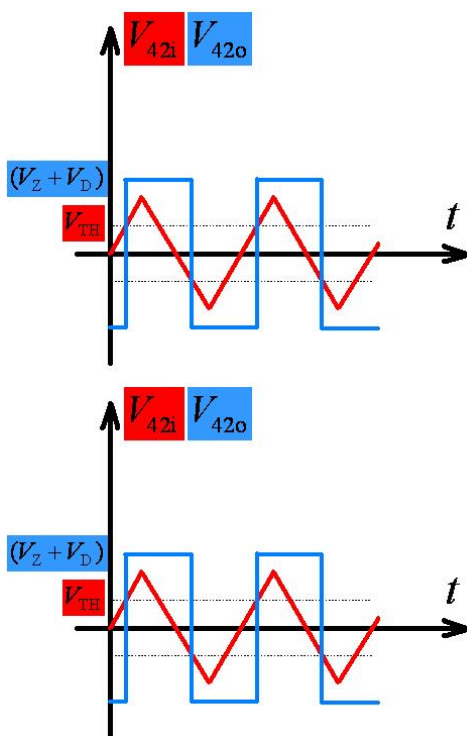


图 7 方波、三角波发生器输入输出波形

四、实验方案设计与参数计算

1) 反相积分器设计研究

由 $A=2.2V$, $B=2V$, $C=0.022\mu F$, $T=\frac{1}{500}s$, 得 $R_1 = \frac{AT}{4BC} = 25k\Omega$, $R_f > 10R_1 = 250k\Omega$ 。取标称值, $R_1=24k\Omega$, $R_f=270k\Omega$ 。

2) 迟滞比较器设计研究

由 $V_{TH} = \frac{R_{43}}{R_{44}}(V_Z + V_D)$, 要使 $V_{TH} \approx \frac{1}{2}(V_Z + V_D)$, 需 $\frac{R_{43}}{R_{44}} = \frac{1}{2}$ 。由于允许使用电阻值在 $20k\Omega \sim 400k\Omega$ 之间, 故取 $R_{43}=75k\Omega$, $R_{44}=150k\Omega$ 。

五、实验仪器设备

制作好的电路板、标称电阻、电压源、信号源、示波器等。

六、实验步骤

- 1) 设计一个反相积分器并进行研究。
- 2) 设计一个迟滞比较器并进行研究。
- 3) 对方波-三角波发生器进行研究。

七、数据分析与讨论

1) 反相积分器设计研究

①接入 R_f

实验参数为 $A=2.2V$, $B=2V$, $C=0.022\mu F$, $f=500Hz$, $R_1=24k\Omega$, $R_f=270k\Omega$, $R_p=0$ 。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 II____

测得的示波器波形如图 8 所示。

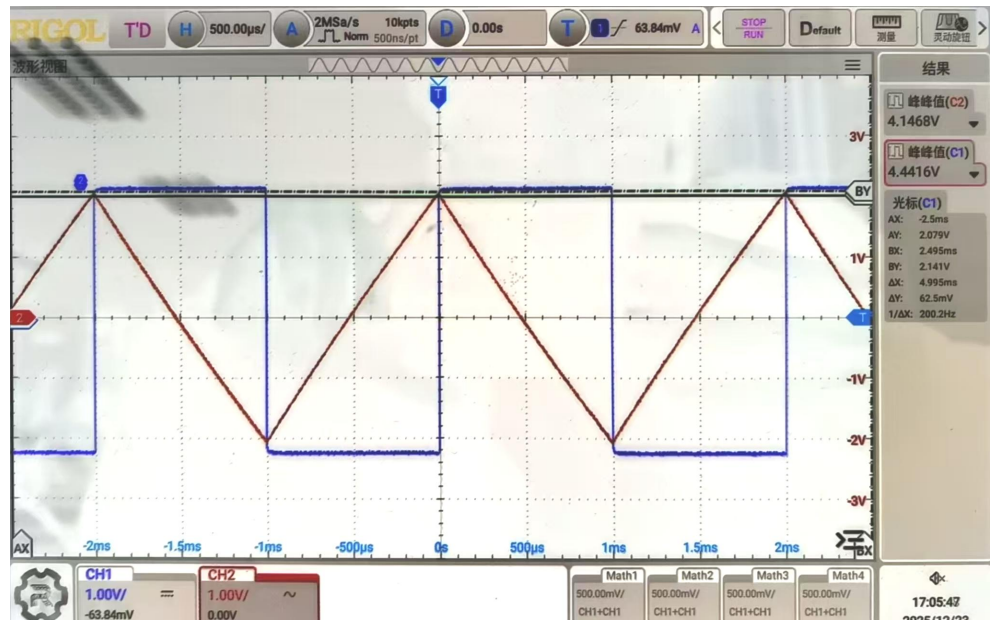


图 8 反相积分器接入 R_f 输出波形

从波形图中可以看出，输入信号为方波，峰-峰值为 4.15V。输出信号为三角波，峰-峰值为 4.44V，其直流分量为 62.5mV。

②不接入 R_f

实验参数为 $A=2.2V$ ， $B=2V$ ， $C=0.022\mu F$ ， $f=500Hz$ ， $R_1=24k\Omega$ ， $R_f=0$ ， $R_p=0$ 。

测得的示波器波形如图 9 所示。

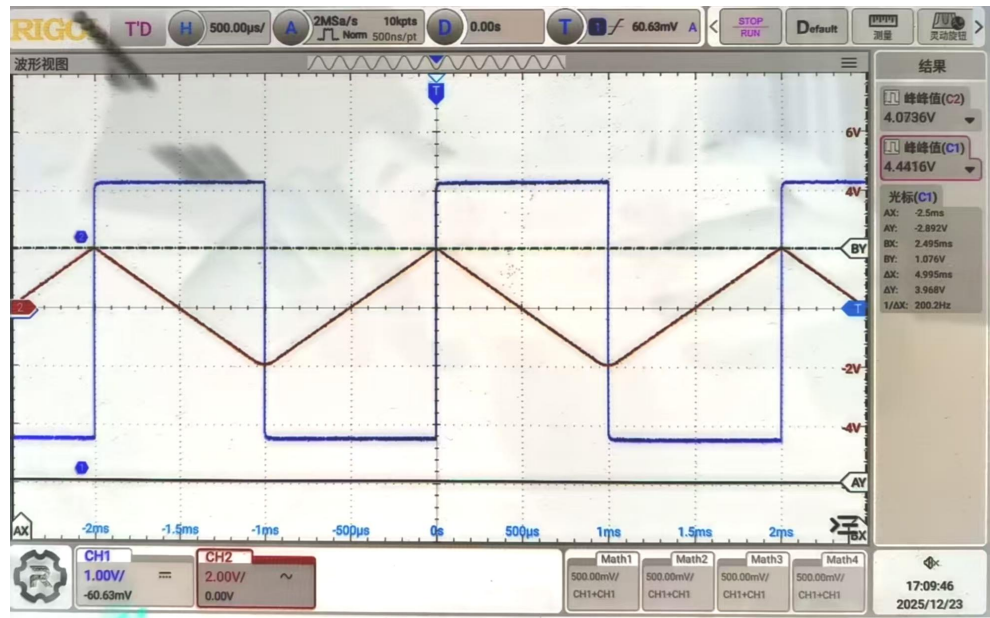


图 9 反相积分器不接入 R_f 输出波形

从波形图中可以看出，输入信号为方波，峰-峰值为 4.07V。输出信号为三角波，峰-峰值为 4.44V，其直流分量为 3.97V。

2) 迟滞比较器设计研究

实验参数为 $R_{43}=75k\Omega$ ， $R_{44}=150k\Omega$ ，输入三角波幅度为 10V，频率为 500Hz。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 II____

测得的示波器波形如图 10 所示。

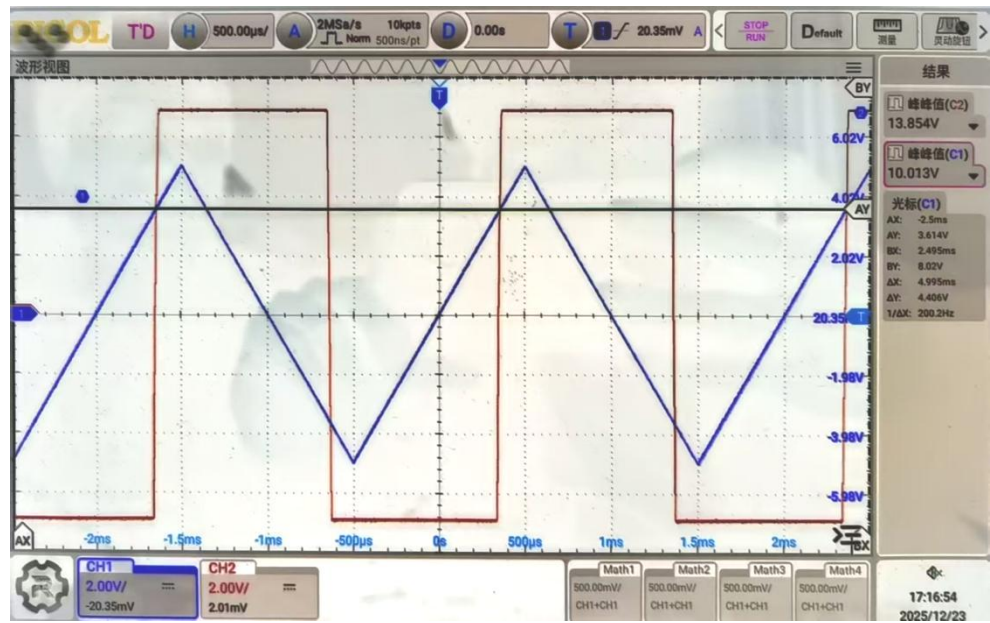


图 10 迟滞比较器输出波形

从波形图中可以看出，输出信号翻转时的电压 $V_{TH}=3.61V$ 。

在实验中可以发现，随着输入信号的幅度的增大，输出信号的幅度也随之增大。同时，随着输入信号的幅度的增大，输入、输出信号的相位差会不断变化，具体表现为三角波右移。

3) 方波-三角波发生器研究

测得的示波器波形如图 11 所示。

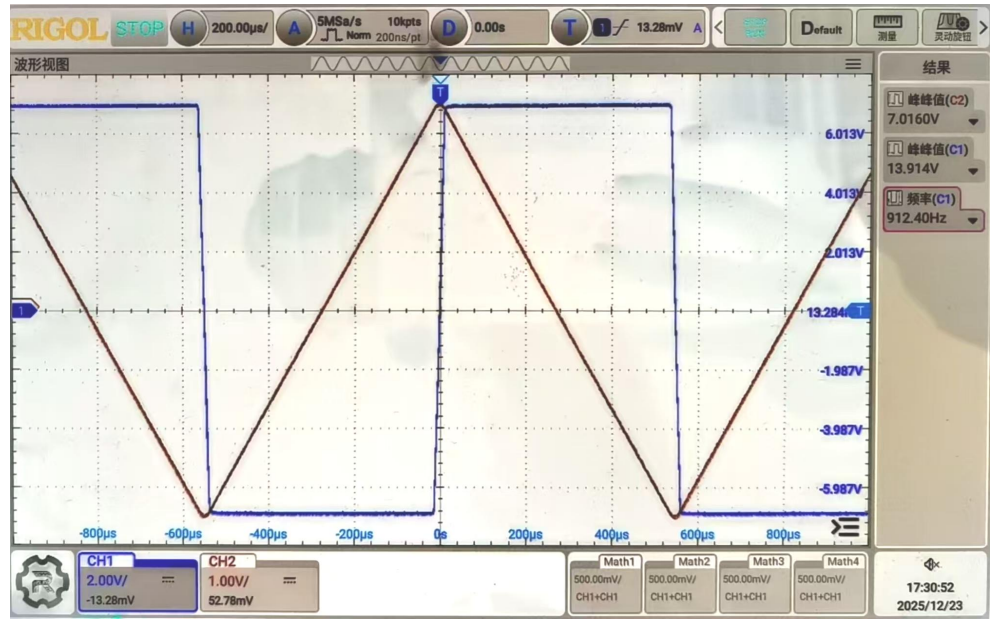


图 11 方波-三角波发生器输出波形

从实验中可以得到，随着输出信号频率的增大，电压 V_{42o} 也随之增大。同时，发生器的可调频率范围的上限为 912.40Hz（即可调频率范围为 0~912.40Hz）。

实验名称：____集成运算放大器应用电路研究 II ____

本次实验中，测试结果符合设计要求，本次电路设计较为成功。

九、心得与体会

本次实验是这学期的最后一次实验，我再次进行了集成运算放大器应用电路研究。通过这次实验，我对电子电路设计实验有了更深一步的了解，也了解到了几种更为复杂的运算放大器电路，这大大帮助了我现在的理论学习。